

Тема работы: Формирование набора отношений и их атрибутов.

Цель работы: Сформировать понятие ключа, изучить виды ключей, закрепить полученные знания на практике.

Выполнение работы

1. Изучите достоинства и недостатки естественных и искусственных ключей, понятие и примеры рекурсивного ключа [2, 6, 7].

2. Доработайте отношение А (см. порядок выполнения лабораторной работы №2, задание 2) таким образом, чтобы в нем было не менее трех потенциальных ключей.

3. Выделите из полученного отношения 3–5 отдельных отношений – его проекции В, С, D, ..., дайте им имена. При необходимости дополните отношения атрибутами.

4. Доработайте эти отношения-проекции таким образом, чтобы в каждом из них был первичный ключ, при необходимости – внешние ключи. Для разных отношений подберите первичные ключи:

- естественный составной ключ;
- естественный простой ключ;
- искусственный ключ.

5. Изобразите схематически структуру базы данных, включающую полученные отношения с указанием их атрибутов (заголовки отношений) и свойств атрибутов (РК, FK, уникальность значений и др.).

Естественный составной ключ – room и shelf в отношении F.

Естественный простой ключ – isbn в отношении В.

Искусственные ключи – id в отношениях В, С, D, E, F.

DESKTOP-TM8...o.Relation_A			
Имя столбца	Тип данных	Разрешить значения NULL	
title	varchar(100)	☐	
publication_date	datetime	☒	
page_count	int	☒	
descripton	varchar(300)	☒	
author_name	varchar(50)	☐	
genre	varchar(50)	☐	
genre_description	varchar(200)	☒	
publisher_name	varchar(50)	☐	
publisher_phone	nchar(13)	☒	
publisher_email	varchar(30)	☒	

Рисунок 1 – Проект таблицы А.

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
▶ 🔑	id	int	☐
	id_location	int	☐
	id_author	int	☐
	id_publisher	int	☐
	id_genre	int	☐
	isbn	char(10)	☐
	title	varchar(100)	☒
	publication_date	datetime	☒
	page_count	int	☒
	description	varchar(8000)	☒

Рисунок 2 – Проект таблицы В.

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
▶ 🔑	id	int	☐
	surname	varchar(50)	☒
	name	varchar(50)	☒
	birthdate	datetime	☒

Рисунок 3 – Проект таблицы С.

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
▶ 🔑	id	int	☐
	genre	varchar(50)	☒
	genre_description	varchar(8000)	☒

Рисунок 4 – Проект таблицы D.

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
▶ 🔑	id	int	☐
	name	varchar(50)	☒
	phone	nchar(13)	☒
	email	varchar(30)	☒

Рисунок 5 – Проект таблицы Е.

	Имя столбца	Тип данных	Разрешить ...
▶ 🔑	id	int	☐
	room	int	☐
	shelf	int	☐

Рисунок 6 – Проект таблицы F.

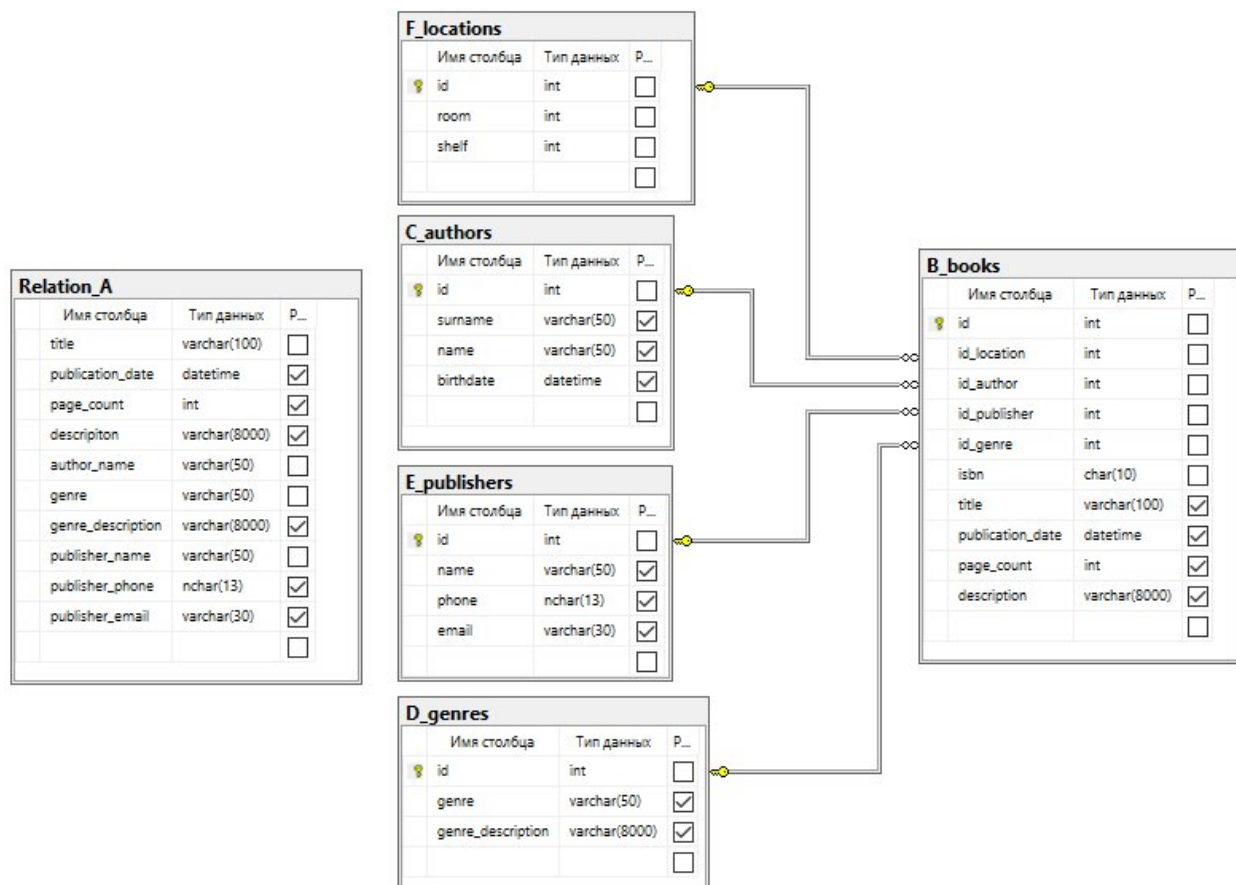


Рисунок 7 – Схема базы данных.

Выводы

В данной лабораторной работе я изучил понятие ключа, изучил виды ключей, закрепил полученные знания на практике.

Список использованных источников

1. Оскерко, В. С. Технологии баз данных и знаний : учеб. пособие / В. С. Оскерко, З. В. Пунчик. – Минск : БГЭУ, 2015. – 215 с.
2. Куликов, С. С. Реляционные базы данных в примерах: практическое пособие для программистов и тестировщиков / С. С. Куликов. – Минск : Четыре четверти, 2020. – 424 с.
3. Документация по Microsoft SQL [Электронный ресурс]. – 2022. – Режим доступа : <https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/?view=sql-server-ver15>.